

DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO

Sistema Web para la Gestión y Control de Citas

Proyecto:	Sistema de Citas Web (Estructura Modular)	Fecha:	Junio, 2026
Autor:	Ángel Sepúlveda	Perfil Destino:	Cliente Final / Administradores / Portafolio

1. Descripción General del Software

El **Sistema Web de Gestión de Citas** es una plataforma interactiva orientada a la digitalización del proceso de control de agendas. Desarrollado con una arquitectura moderna y ligera, el sistema permite que múltiples usuarios finales o personal administrativo registren, visualicen, actualicen o cancelen citas en tiempo real de manera ágil y sencilla.

Objetivo Operativo: Eliminar el uso de registros físicos o bitácoras en papel, reduciendo la fricción operativa y garantizando la centralización de datos a través de una interfaz web fluida y de rápida respuesta.

2. Componentes y Lenguajes de Programación

Para asegurar una ejecución óptima sin costos de licenciamiento de software comercial o dependencias de infraestructura pesada, el sistema utiliza tecnologías nativas organizadas de forma modular:

Tecnología	Rol y Beneficios clave en el Negocio
HTML5 & CSS3	Diseña la interfaz de usuario con un enfoque adaptativo (responsivo). El panel visual (<i>index.html</i>) y los estilos (<i>styles.css</i>) se acoplan de manera óptima a laptops, computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
JavaScript Nativo	Ubicado en <i>js/app.js</i> , maneja la interactividad del cliente. Captura la información de los formularios de citas y la envía asincrónicamente mediante peticiones HTTP (Fetch API), evitando la recarga total de la página web.
PHP 7.4+	Estructura el motor de lógica del servidor mediante scripts especializados individuales (<i>guardar.php</i> , <i>obtener.php</i> , <i>editar.php</i> , <i>cancelar.php</i>), facilitando el aislamiento de tareas y el mantenimiento rápido.
Persistencia JSON	Los datos se guardan en formato estructurado plano (<i>Datos/citas.json</i>). Al prescindir de un gestor de base de datos relacional tradicional, la velocidad de procesamiento de lecturas y escrituras es extremadamente alta.

3. Ciclo de Vida del Registro de una Cita (CRUD)

El sistema implementa el ciclo completo de procesamiento de un registro de manera eficiente para el operador:

- **Creación (*guardar.php*):** Recibe los parámetros enviados por el formulario del cliente, procesa la estructura, realiza la validación interna y anexa de forma segura el nuevo bloque de datos en la base de datos JSON.
- **Lectura (*obtener.php*):** Recupera el listado completo y actualizado de los bloques registrados para que el script del frontend dibuje la tabla de control al instante.
- **Actualización (*editar.php*):** Permite la modificación de parámetros clave dentro de una reserva asignada (como el cambio de horario, nombre o tipo de servicio) manteniendo la integridad del ID.
- **Eliminación (*cancelar.php*):** Ejecuta la cancelación controlada o baja lógica de una reserva seleccionada para liberar el espacio en la agenda inmediatamente.

4. Ventajas de la Solución

- **Portabilidad Absoluta y Bajo Costo:** Al almacenar los datos en un formato de texto estructurado (JSON), el sistema puede migrarse a hostings compartidos extremadamente económicos o correr localmente mediante entornos ligeros como XAMPP.

- **Mantenimiento Modular Simplificado:** Cada funcionalidad del backend está en un archivo separado, permitiendo agregar validaciones de negocio en el futuro (ej. alertas de horarios duplicados) sin alterar el resto de la aplicación web.
- **Experiencia de Usuario Fluida (UX):** Las interacciones no interrumpen la navegación gracias a la asincronía en las peticiones web, permitiendo agendar citas en milisegundos.